YKS AI Koç — Final Teknik ve İş Modeli Raporu

Enes Güngör · mhmmcoding

21 Ekim 2026

CONTENTS

YKS AI Koç — Final Teknik ve İş Modeli Raporu

0. Karar özeti

1. Ürün: ne inşa ediyoruz

1.1 Tek cümle ve dört döngü

1.2 Kapsam: 20 Aralık MVP, Ocak, Şubat ve sonrası

1.3 Değişmez ürün kuralları

1.4 MVP'de bilerek olmayanlar

2. Teknik mimari

2.1 Mimari ilkeler

2.2 Teknoloji seçimi

2.3 Sistem şeması

2.4 Repo yapısı (kod başlarken)

2.5 Veri modeli

2.6 Plan motoru

2.7 Tekrar motoru (Ocak)

2.8 Kitap ekleme ve içindekiler hattı

2.9 AI katmanı

2.10 Güvenlik katmanı (MVP'nin en kritik parçası)

2.11 KVKK ve veli onayı akışı

2.12 Bildirimler ve veli kanalı

2.13 Ödeme altyapısı (Şubat 2027)

2.14 Gözlem ve analitik

2.15 Altyapı maliyeti (tahmin)

2.16 İnşa planı: 2 kurucu, yarı zamanlı, task bazlı

2.17 Teknik riskler

3. İş modeli

3.1 Kullanıcı, ödeyen ve değer önerisi

3.2 Pazar büyüklüğü (tahmin)

3.3 Paketler ve fiyat (öneri; testle netleşecek)

3.4 Ödeme kanalına göre net gelir

3.5 Birim ekonomisi

3.6 Finansal senaryolar (tahmin)

3.7 Nakit bütçe

3.8 İlk kullanıcılar ve büyüme

3.9 Gelir genişlemesi ve ortaklıklar

3.10 Rekabet ve hendek

4. Yol haritası

5. KPI'lar ve karar eşikleri

6. Riskler ve önlemler

7. Açık kararlar

8. İlk 14 gün yapılacaklar (22 Ekim - 4 Kasım)

9. Kaynaklar

YKS AI Koç — Final Teknik ve İş Modeli Raporu

Tarih: 21 Ekim 2026 · **Durum:** Final v1 (başlangıç kararı) · **Kurucular:** Enes Güngör, mhmmcoding

Dayanak belgeler: Ürün ve iş modeli tasarımı v1 (15 Ekim 2026) · Kaynak kitap verisi fizibilitesi (8 Ekim 2026) · Fizibilite özeti

> Bu belge tarihli bir kaynak belgedir, kanonik ürün belgesi değildir. Güncel durum ve kararlar PROJECT-STATE'tedir. Fiyatlar, dönüşüm oranları ve gelir rakamları **tahmindir**; dayandıkları varsayımlar her tablonun altında yazılıdır. Kur: **1 USD = 49,55 TL** (19 Ekim 2026 piyasa verisi).

---

0. Karar özeti

Karar: başlıyoruz. YKS AI Koç'un dar ama gerçek bir MVP'si **20 Aralık 2026'ya kadar App Store'da ücretsiz** yayına girecek. 11-12. sınıflar ve mezunlar ilk günden kullanabilecek; 18 yaş altı için veli onayı akışı MVP'nin içinde olacak. AI koçla serbest sohbet de MVP'de yer alacak. Ödeme Şubat 2027'de açılacak. Asıl gelir sezonu Eylül 2027 - Haziran 2028.

Önceki iki belge 2-3 mühendis, 10-14 hafta, ≈250 satın alınmış kitap ve altı haftalık bir veri kapısı varsayıyordu. Kurucuların 21 Ekim'deki kararları bu çerçeveyi değiştiriyor:

Kısıt (owner kararı, 21 Ekim)	Önceki varsayım	Bu raporun karşılığı
MVP yılbaşından önce çıkacak	Ocak-Şubat 2027 lansmanı	Altı haftalık kapı ayrı bir aşama olmaktan çıkıyor; dört ölçüm Ekim-Aralık sprintlerinin içinde yapılıyor. App Store gönderimi 14 Aralık.
2 kurucu, yarı zamanlı, task bazlı	2-3 tam zamanlı mühendis	≈250 saatlik görev listesi (Bölüm 2.16), haftada kişi başı 15-20 saat. Tek kod tabanı (Expo). Takvim kayarsa hangi işin kesileceği önceden sıralı.
Lansmana kadar en fazla 5-10 bin TL nakit	≈110 bin TL kitap alımı + öğretmen + avukat	Kitap satın alınmıyor. Öğrenci kendi kitabını tanımlıyor; MEB'in ücretsiz kitapları katalog tabanı oluyor; katalog kullanıcı gönderimleriyle büyüyor. Aralık'a kadar nakit gideri **≈6.500 TL**.
Ödeme: veli web'den + uygulama içi de var	Veli öder	Hedef aynı. Sıralama: Şubat'ta şirketsiz uygulama içi satın alma (GVK 20/B istisnası), web üzerinden veli ödemesi şirket kurulunca.
iOS öncelikli	Belirtilmemiş	Expo + React Native ile önce iOS yayınlanıyor. Android aynı koddan çıkıyor ve Google'ın 14 günlük kapalı test şartından sonra, Ocak 2027'de açılıyor.
Veli onayı MVP'de	MVP'de	Veli onaylamadan uygulama "onay bekleniyor" modunda çalışır: plan yalnız cihazda yapılır; sohbet ve sunucuya veri gönderimi kapalıdır.
Serbest AI sohbeti MVP'de	MVP'de dar sohbet	Güvenlik katmanı MVP'nin **en kritik parçası** oluyor. PDR veya klinik bir danışman kriz protokolünü onaylamadan herkese açık yayın yapılmıyor (Bölüm 2.10).
İlk kullanıcılar: kendi çevremiz, koç/dershane tanıdıklar	300-500 kişilik topluluk anketi	Kapalı beta 15-30 öğrenciyle yapılıyor. Kapsama anketi hedefi 100-150 yanıt.

Rakamlarla:

Gösterge	Değer (tahmin)
MVP yayınına kadar nakit gideri	≈6.491 TL (Apple Developer 4.905 + alan adı 595 + LLM tamponu 991)
Ocak'ta Android dahil toplam	≈7.730 TL
Kullanıcı başına AI maliyeti	Ücretsiz kullanıcı ≈1,2 TL/ay, Premium kullanıcı ≈2,4 TL/ay (Claude Haiku 5.5, Türkçe token payı dahil)
Ödeyen kullanıcı başına sezonluk net gelir	≈1.220 TL (KDV, mağaza payı ve ödeme komisyonu düşülmüş)
Sezon 2 katkısı, baz senaryo	≈674 bin TL (15.000 aktif kullanıcı, %5 dönüşüm; kurucu emeği ve pazarlama hariç)

Bu hafta: Apple Developer kaydı, monorepo ve Supabase kurulumu, plan motorunun çekirdeği, içindekiler çıkarım testi, ton rehberi ve kriz protokolü taslağı, PDR danışmanı arayışı ve kurucu sözleşmesi. Ayrıntılar Bölüm 8'de.

---

1. Ürün: ne inşa ediyoruz

1.1 TEK CÜMLE VE DÖRT DÖNGÜ

YKS AI Koç, öğrencinin elindeki kitapları tanıyan ve her gün sayfa ya da test düzeyinde plan çıkaran bir uygulama. Akşamları planın ne kadar yapıldığını takip ediyor, aksayan bir şey olursa nedenini sorup planı yeniden kuruyor ve haftalık özeti veliye gönderiyor. Değer AI'ın zekâsından gelmiyor, takipten geliyor: plan yapmak kolay, onu her gün uygulatmak zor.

Döngü	Sıklık	MVP'de
Kurulum	Bir kez	Alan, hedef, sınav tarihi ve günlük süre girilir; kitaplar eklenir; 18 yaş altıysa veli onayı istenir; ilk plan oluşur.
Günlük	Her gün	Sabah görev listesi, akşam check-in, aksayan görev için tek dokunuşla "ne oldu?", yeniden planlama, AI koçla sohbet.
Haftalık	Pazar	Seri ve ilerleme özeti, veli raporu. Deneme analizi Ocak'ta eklenecek.
Sezon	Yılda bir	Yeni baskıların kataloğa girmesi, 2028 Maarif taksonomisi, sınav sonucu verisi (2027 sonrası).

1.2 KAPSAM: 20 ARALIK MVP, OCAK, ŞUBAT VE SONRASI

Modül	MVP (20 Aralık)	Ocak 2027	Şubat 2027 ve sonrası
Kitap kütüphanesi	Barkodla arama; MEB ücretsiz kitapları hazır gelir; özel kitap manuel ya da içindekiler fotoğrafıyla eklenir	Kitle kaynaklı katalog terfisi; en çok eklenen 50 kitabın editör doğrulaması	≈250 kitaplık çekirdek katalog, 2028 Maarif sürümü
Plan motoru	Sayfa ve test düzeyinde günlük görev; her check-in'de ve uygulama açılışında yeniden hesap	Kapasiteyi gerçek tamamlamalardan öğrenme	Konu önceliğini deneme sonuçlarıyla ağırlıklandırma
Günlük check-in	Tek dokunuşla işaretleme, isteğe bağlı doğru/yanlış girişi, tek dokunuşla neden seçimi	—	İsteğe bağlı son sayfa fotoğrafı
Proaktif takip	Yerel bildirimler (sabah, 20:00, 21:30), nedene göre otomatik kaydırma	Sunucudan gelen akıllı push	—
AI koç sohbeti	Serbest sohbet (owner kararı); ton rehberi; güvenlik katmanı zorunlu	Haftalık değerlendirme görüşmesi	Kaygı ve motivasyon egzersizleri (PDR danışmanıyla)
Güvenlik katmanı	Kelime listesi ve sınıflandırıcı, güvenli mod, yardım ekranı, olay kaydı, insan incelemesi	Eval setinin genişletilmesi	—
Veli onayı	Onay linki, web onay sayfası, e-posta doğrulaması, rıza kaydı	—	—
Veli raporu	Haftalık web özeti; e-posta ve WhatsApp paylaşım linkiyle gönderim	—	WhatsApp Business API (şirket kurulduktan sonra)
İlerleme	Seri ve kitap bitirme yüzdesi	Konu ısı haritası	Rozetler
Tekrar motoru (FSRS)	—	Birim ve konu düzeyinde tekrar listesi	—
Deneme analizi	Zaman kalırsa elle net girişi	Elle giriş, zayıf konu tespiti	Karne fotoğrafı
Ödeme	—	Altyapı (RevenueCat, StoreKit)	Şubat: uygulama içi satın alma; şirketten sonra veliye web ödeme

Modül	MVP (20 Aralık)	Ocak 2027	Şubat 2027 ve sonrası
Android	Aynı kod; Aralık ortasında kapalı test başlar	Play Store yayını	—

1.3 DEĞIŞMEZ ÜRÜN KURALLARI

Bu kurallar hız, maliyet veya kalite gerekçesiyle gevşetilmez:

1. **Soru metni, çözüm ve sayfa görüntüsü yok.** Ne katalogda ne sohbette. Sohbet MVP'de yalnız metin kabul eder; öğrencinin soru fotoğrafı göndermesine izin verilmez.
2. **Forum ve sosyal medya kazıma yok.** Zorluk ve sıra bilgisi editoryal yolla, ileride de uygulama içi kullanım verisinden gelir.
3. **Planı AI değil kural motoru hesaplar.** LLM plan rakamı üretmez; yalnız konuşur, yorumlar ve içindekiler sayfasını okur.
4. **Kriz sinyali AI'a tek başına bırakılmaz.** Deterministik kurallar ve sınıflandırıcı birlikte çalışır; akut risk durumunda serbest üretim yapılmaz, sabit güvenli yanıt gösterilir.
5. **İçindekiler fotoğrafı işlenir ve silinir.** Paylaşılan katalogda yalnız olgu şeması (sayfa aralığı, test sayısı, kendi taksonomimize eşlenmiş konu) tutulur; ham başlık metni kopyalanmaz.
6. **LLM'e kişisel veri ayıklanmadan gitmez.** Ad, soyad, telefon, e-posta, okul adı ve konum bilgisi istekten önce maskelenir.
7. **Veli onayı gelmeden 18 yaş altı kullanıcının verisi sunucuya gitmez** (Bölüm 2.11).
8. **Sert ton davranışa yöneliktir, kişiye değil.** Duygusal sıkıntı sinyalinde sertlik otomatik olarak kapanır.

1.4 MVP'DE BILEREK OLMAYANLAR

Konu anlatımı ve soru çözümü (koç, öğretmen değildir), soru bankası içeriği, öğrenciler arası sosyal özellikler, sıralama tabloları, kurum paneli, insan koç eklentisi, yayınevi entegrasyonu.

---

2. Teknik mimari

2.1 MIMARI ILKELER

1. **Plan cihazda da hesaplanabilir olmalı.** Plan motoru saf bir TypeScript paketi; aynı kod mobilde, sunucuda ve web'de çalışır. Böylece veli onayı beklenirken uygulama sunucusuz çalışabilir, check-in sonrası yeniden planlama da anında olur.
2. **AI dar fonksiyonlarda ve denetim altında.** Her LLM çağrısı belirli bir iş için yapılır: yapılandırılmış çıktı, sınırlı bağlam, kişisel verisi ayıklanmış girdi.
3. **Önce ücretsiz katmanlar.** Supabase Free, Expo/EAS Free, Resend Free, PostHog ve Sentry Free kullanılır. Ücretli plana ödeme açılırken geçilir.
4. **Tek LLM sağlayıcısı.** MVP'de yalnız Anthropic (Claude) kullanılır. Bu, KVKK md. 9 kapsamında tek bir yurt dışı aktarım ilişkisi demek; sözleşme ve aydınlatma işi de tek sağlayıcıyla sınırlı kalır.
5. **Veri modeli baştan iki taksonomi sürümünü taşır.** 2027 MEB ve 2028 Maarif sürümleri için tablolarda alan ilk günden açılır, sonradan eklenmez.

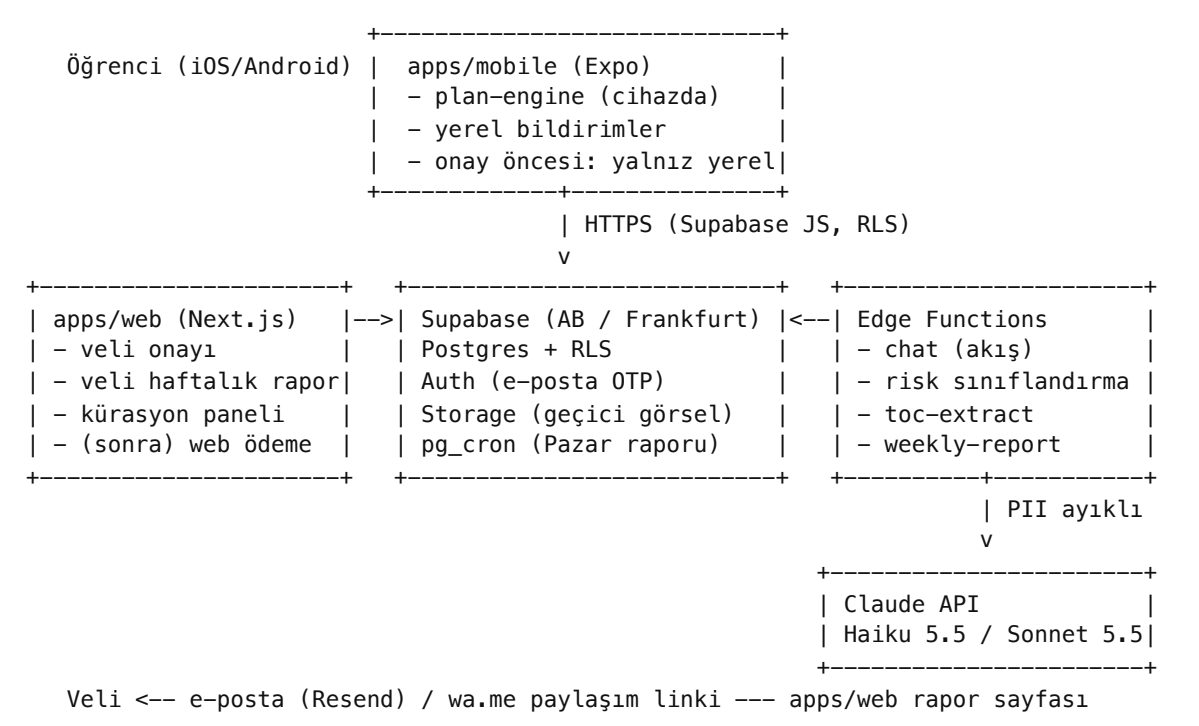
2.2 TEKNOLOJI SEÇIMI

Katman	Seçim	Neden	Alternatif
Mobil	**Expo (React Native) + TypeScript + Expo Router**. Kurulumda güncel kararlı SDK kullanılır (Ekim 2026'da 56/57, RN 0.85/0.86)	Ekip Expo'yu biliyor (ChatAppBluetooth, Expo 54). iOS ve Android tek koddan çıkıyor. Plan motoru web ve sunucuyla paylaşılıyor.	Swift (aşağıdaki karar kutusuna bakın)
Backend	**Supabase**: Postgres, Auth, Storage, Edge Functions, pg_cron. Bölge: **AB (Frankfurt)**	Ekip idea_factory'den tanıyor. RLS ile satır düzeyinde yetki. Ücretsiz katman beta için yeterli.	Firebase; ayrı bir Node API
Web	**Next.js**: veli onayı ve veli raporu sayfaları, kürasyon paneli, ileride web ödeme	Ekip biliyor; plan motoru paketini doğrudan kullanır	Expo web
LLM	**Claude Haiku 5.5** (sohbet, risk sınıflandırma, içindekiler okuma, haftalık özet); **Claude Sonnet 5.5** yalnız anlaşmazlık hakemi ve zor vakalar için	Haiku 5.5 girdi için 0,10$/MTok, çıktı için 0,50$/MTok. Tek sağlayıcı. Yapılandırılmış çıktı ve görsel okuma destekli.	Gemini 2.5 Flash-Lite (0,10$/0,40$). Sprint 0'daki çıkarım testinde Haiku ile karşılaştırılacak; açık farkla kazanırsa yalnız içindekiler okuma için ikinci sağlayıcı olarak eklenir.
Tekrar	**ts-fsrs** (Ocak)	Açık kaynak FSRS'in TypeScript sürümü	—
Bildirim	**expo-notifications ile yerel zamanlanmış bildirimler**	Sunucu ve maliyet gerektirmez. Uygulama hiç açılmasa da 7 günlük bildirim önceden kuruludur.	Expo Push (Ocak)
Barkod	expo-camera barkod tarama	Hazır modül	—
E-posta	Resend, ücretsiz katman	Veli onayı ve rapor e-postası	Supabase SMTP
Veliye WhatsApp	**wa.me paylaşım linki** (MVP)	Maliyetsiz; şirket ve Meta doğrulaması gerektirmez	WhatsApp Cloud API (şirket sonrası)
Ödeme	RevenueCat + StoreKit (Şubat); iyzico abonelik (şirket sonrası)	Bölüm 2.13	PayTR
Analitik ve hata	PostHog Cloud EU + Sentry, ücretsiz katmanlar	AB'de barındırılan analitik	—

Katman	Seçim	Neden	Alternatif
Build ve CI	EAS Build/Submit (ücretsiz katman, yetmezse yerel Xcode build), GitHub Actions (typecheck + test)	—	—

> **Karar kutusu — Swift mi, Expo mu?** Owner tercihi “iOS öncelikli; Swift olabilir, yoksa React Native ile iki platform birden”. Önerimiz **Expo**. Gerekçeler:
>
> 1. Türkiye mobil pazarının **≈%74’ü Android** (StatCounter, Temmuz 2026). Ödeme gücü iOS tarafında daha yüksek olsa da öğrenci tabanı Android’de.
> 2. Plan motoru TypeScript’te yazılınca aynı kod mobilde, veli web sayfasında ve sunucuda çalışıyor. Swift seçilirse bu motor iki kez yazılır.
> 3. Haftada kişi başı 15-20 saatle iki ayrı native uygulamayı yürütmek gerçekçi değil.
> 4. Ekip daha önce Expo ile uygulama yayınladı.
>
> Swift’in iOS’ta kilit ekranı widget’ı ve Live Activity gibi avantajları var; Expo’da bunlar ileride config plugin’leriyle eklenebilir. “iOS öncelikli” ilkesi teknoloji seçiminde değil, **yayın sırasında** uygulanıyor: önce App Store, sonra Play Store.

2.3 SISTEM ŞEMASI



2.4 REPO YAPISI (KOD BAŞLARKEN)

```
yks-ai-koc/
  apps/
    mobile/            Expo uygulaması (iOS öncelikli, Android aynı kod)
    web/               Next.js: veli onayı + rapor, kürasyon paneli, ileride ödeme
  packages/
    plan-engine/       saf TS: planlama + yeniden planlama + property testleri
    catalog/           eser/baskı/birim şemaları, içindekiler doğrulama kuralları
    ai/                istem şablonları, yapılandırılmış çıktı şemaları, PII
ayıklayıcı
    safety/            kelime listeleri, risk eşikleri, güvenli yanıt metinleri,
eval seti
  supabase/
    migrations/        şema + RLS politikaları
    functions/         chat, classify, toc-extract, weekly-report
  docs/                bu belgeler
  data-private/        (gitignore) içindekiler test fotoğrafları — telifli, asla
commit edilmez
```

Paket yöneticisi pnpm workspace (idea_factory ile aynı düzen).

2.5 VERI MODELI

Katalog (paylaşılan, salt okunur; yalnız editör rolü yazar):

Tablo	Ana alanlar	Not
`work` (eser)	id, yayınevi, seri, ders, sınav (TYT/AYT), tür (soru bankası / konu anlatımı / deneme)	Baskıdan bağımsız kimlik
`edition` (baskı)	id, work_id, **isbn, basım_yılı, sayfa_sayısı**, müfredat_sürümü (MEB-2027 / Maarif-2028), kaynak, durum (taslak / doğrulandı), doğrulayan	Baskı anahtarı yalnız ISBN olamaz: ISBN + yıl + sayfa sayısı (fizibilite bulgusu)
`unit` (birim)	id, edition_id, sıra, sayfa_baş, sayfa_son, test_sayısı, topic_id, tahmini_dk	Ham başlık metni paylaşılan katalogda tutulmaz
`topic` (konu)	id, taksonomi_sürümü, ders, üst_id, ad, meb_kodu, sınav_ağırlığı	MEB 2026 kazanım PDF'inden v1; Maarif için ayrı sürüm
`toc_submission`	id, user_id, isbn, çıkarım_json, doğrulama_sonucu, durum, oluşturma	Görsel saklanmaz; yalnız çıkarılan olgular

Kullanıcı tarafı (her satır RLS ile yalnız sahibine açık):

Tablo	Ana alanlar
`profile`	user_id, doğum_ayı/yılı, sınıf, alan (SAY/EA/SÖZ/DİL), hedef, sınav_tarihi, gün_bazlı_dk[7], onay_durumu
`guardian`	id, öğrenci_id, e-posta/telefon, doğrulanma_zamanı
`consent`	id, kişi_id, tür (aydınlatma / yurt dışı aktarım + AI sohbet / veli raporu), metin_sürümü, veren (öğrenci/veli), zaman, ip_hash, geri_çekilme
`library_item`	id, user_id, edition_id **veya** özel_baskı (json: birimler), sıra, öncelik, durum
`plan_task`	id, user_id, tarih, unit_id + aralık (sayfa a-b / test x-y), tahmini_dk, durum (planlandı / tamam / yarım / atlandı), neden
`checkin`	id, user_id, tarih, tamamlananlar, doğru/yanlış, neden, not
`mock_exam` (Ocak)	id, user_id, tarih, tür, ders ve konu bazında netler
`review_state` (Ocak)	user_id, unit_id/topic_id, FSRS stability, difficulty, due, last_review
`chat_message`	id, user_id, rol, içerik, risk_etiketi, oluşturma (90 günlük kayan saklama)
`safety_event`	id, user_id, message_id, seviye, kategori, alınan_aksiyon, inceleyen, inceleme_zamanı

2.6 PLAN MOTORU

Girdiler: sınav tarihi, bugünün tarihi, haftanın her günü için çalışılacak dakika, kitaplar (sıra ve öncelik), her kitabın birimleri (sayfa aralığı veya test sayısı ve tahmini süre), tamamlanma geçmişi, neden kayıtları.

Algoritma (deterministik, açgözlü liste zamanlama):

```
hedef_bitis   = sinav_tarihi − 21 gün        // son 3 hafta: genel tekrar + deneme
kalan_gunler  = bugün..hedef_bitis arasındaki çalışma günleri
her kitap k:
  kalan_is[k]  = Σ kalan birimlerin tahmini_dk
  gunluk_pay[k] = kalan_is[k] / |kalan_gunler|
toplam_talep  = Σ kalan_is ; toplam_kapasite = Σ gun_dk[kalan_gunler]
eger toplam_talep > toplam_kapasite:
  uyarı üret + öncelik skoruna göre "çekirdek" birimleri seç, kalanı "zaman kalırsa"
listesine al
her gün g (bugünden başlayarak):
  kapasite = gun_dk[g] (− Ocak'tan sonra: FSRS tekrar payı, en fazla %20)
  kitaplar arasında gunluk_pay ağırlıklı round-robin:
    sıradaki birimi al; kapasiteye sığmıyorsa sayfa/test aralığını böl
  çıktı: g -> [(kitap, s. a–b | test x–y, dk)]
yeniden planlama: yalnız bugünden sonrası değişir; geçmiş görevler değişmez
```

Öncelik skoru: `w1·sınav_ağırlığı + w2·zayıflık + w3·kitap_içi_sıra + w4·gecikme`. MVP'de zayıflık ve sınav ağırlığı kaba değerlerle girilir; Ocak'tan sonra deneme netlerinden beslenir.

Neden kuralları (check-in'deki tek dokunuşluk seçim):

Neden	Plan tepkisi	Koç tepkisi
Zaman yetmedi	Kalan iş sonraki günlere yayılır. Üç gün üst üste seçilirse o günün kapasitesi %15 düşürülür ve plan bu daha gerçekçi kapasiteyle yeniden kurulur.	Kısa ve yargısız bir not
Konu zor geldi	O birimin süre tahmini ×1,3; sıradaki görev ikiye bölünür; konu anlatımı önerilir	Konu odaklı kısa yönlendirme
İsteksizim	Plan değişmez; ertesi günün ilk görevi en kısa görev olur ("ısınma")	AI koçla kısa sohbet: tatlı-sert, davranışa odaklı
Kötü hissediyorum	**Güvenli mod** 72 saat: ertesi günün yükü %50; sert ton kapanır	Destekleyici dil, risk taraması (Bölüm 2.10)

Seri kuralı: Bir gün, planlanan görevlerin en az üçte ikisi **veya** planlanan dakikanın en az %60'ı tamamlanmışsa "tamam" sayılır.

Property testleri (CI'da zorunlu):

- Bir günün görev dakikaları toplamı, kapasite + %10'u aşmaz.
- Her birim tam bir kez planlanır; sayfa aralıkları çakışmaz ve kitap sırasını korur.
- Yeniden planlama geçmiş günleri değiştirmez.
- Aynı girdi her zaman aynı çıktıyı verir.
- Hedef bitiş tarihinden sonra görev oluşmaz.
- Talep kapasiteyi aşarsa uyarı üretilir ve "çekirdek" listesi kapasiteye sığar.

2.7 TEKRAR MOTORU (OCAK)

`ts-fsrs` kullanılır; kart yerine **birim veya konu** düzeyinde çalışır. Check-in'deki doğru/yanlış oranı FSRS puanına çevrilir: %85 ve üzeri "kolay", %60-85 "iyi", %40-60 "zor", %40'ın altı "tekrar". Tekrar görevleri günlük kapasitenin en fazla %20'sini kullanır. FSRS'in bilgi kartı yerine konu düzeyinde kullanımı bir uyarlamadır; ilk sezon verisiyle doğrulanmalı (fizibilite notu).

2.8 KITAP EKLEME VE IÇINDEKILER HATTI

```
barkod okut -> katalogda var mı? —evet—> konu-sayfa haritası hazır gelir
                    | hayır
                    v
     ┌── "Hızlı ekle": ad + toplam sayfa veya test sayısı (30 sn)
     └── "İçindekilerden ekle": 1-4 fotoğraf
              -> Edge Function: Claude Haiku 5.5 görsel okuma, katı JSON şeması
              -> Türkçe karakter onarımı (ğ, ş, ı/İ)
              -> kod doğrulaması: sayfalar artan sırada mı, son sayfa ≤ kitabın
sayfa sayısı mı
              -> öğrenci 30 sn'de kontrol edip onaylar ya da düzeltir
              -> görsel silinir (işlem bitince hemen, en geç 24 saatte)
     özel baskı yalnız o öğrenciye açıktır
     aynı ISBN'i 3 farklı kullanıcı uyumlu şekilde gönderirse -> editör kuyruğu ->
ortak kataloğa terfi
```

Katalog tohumu: MEB OGM'nin ücretsiz "3 Adım" ve "Konu Pekiştirme" kitapları (≈35 PDF; metin katmanlı ve hukuken temiz). Fizibilitede yalnız bir başlığın içindekileri doğrulanmıştı; diğerleri Sprint 1'de kontrol edilecek.

Hızlı ekle modu, fizibilitenin tahminine göre konu eşlemesi olmadan ilk gün algılanan değerin ≈%60-70'ini koruyor. Kitap satın almadan başlamayı mümkün kılan da bu mod.

2.9 AI KATMANI

Fonksiyon	Model	Girdi → çıktı	Sınır
Koç sohbeti	Haiku 5.5, akışlı yanıt	Öğrenci mesajı + özet bağlam (bugünkü plan, son 7 günün tamamlama oranı, son neden kayıtları, kısa geçmiş) → koç yanıtı	Günde 60 mesaj, mesaj başına 1.000 karakter, metin dışı içerik yok
Risk sınıflandırma	Haiku 5.5, yapılandırılmış çıktı	Her öğrenci mesajı → `{risk: yok / yüksek / akut, kategori}`	Yanıt üretiminden **önce** çalışır
Neden yanıtı	Haiku 5.5	Seçilen neden + görev bilgisi → 1-2 cümle	Ton rehberi
İçindekiler okuma	Haiku 5.5 (görsel)	1-4 fotoğraf → `{birimler: [{sıra, başlık_ham, sayfa_baş, test_sayısı}]}`	Ham başlık yalnız özel baskıda kalır
Haftalık özet	Haiku 5.5	Haftanın sayıları → öğrenci ve veli için 3-4 cümle	Sayıları LLM üretmez; yalnız cümleye döker
Anlaşmazlık hakemi	Sonnet 5.5	Uyuşmayan iki içindekiler çıkarımı → tek sonuç	Nadiren kullanılır

Uygulama notları:

- API anahtarı yalnız Edge Function'da tutulur; mobil uygulama Claude'u doğrudan çağırmaz.
- Sistem istemi (ton rehberi ve kurallar) sabit tutulur ve **prompt caching** ile önbelleğe alınır. Önbellekten okunan token, normal girdi fiyatının ≈%10'una faturalanır.
- Haiku 5.5'te uyarlamalı düşünme varsayılan olarak açık ve düşünme token'ları çıktı olarak faturalanıyor. Sohbet ve sınıflandırmada `effort: low` kullanılmalı (ya da düşünme kapatılmalı; bu modelde `high` ve altında mümkün). Maliyet ölçümle doğrulanacak.
- PII ayıklayıcı (`packages/ai`) her istekte çalışır. Ad, e-posta, telefon, okul adı ve şehir maskelenir. Öğrenciye adıyla hitap gerekiyorsa ad, yanıt üretildikten sonra cihazda eklenir.
- Anthropic'in ticari API şartlarında API verisi varsayılan olarak model eğitiminde kullanılmıyor. Saklama süresi ve sıfır saklama (ZDR) seçeneği sözleşme aşamasında teyit edilmeli.

AI maliyeti (Haiku 5.5: girdi 0,10$/MTok, önbellek okuma ≈0,01$/MTok, çıktı 0,50$/MTok; Türkçe token şişmesi için ×1,6):

Profil	Aylık sohbet turu	Maliyet/ay
Hafif (ücretsiz kullanıcı, kısıtlı sohbet)	20	≈0,02$ ≈ 1,2 TL
Tipik Premium kullanıcı	60	≈0,05$ ≈ 2,4 TL
Yoğun kullanıcı	300	≈0,20$ ≈ 9,9 TL
İçindekiler okuma (kitap başına)	—	≈0,00125$ (300 kitap × 3 yedek gönderim ≈ 1,1$)

Varsayımlar: bir tur = 2.500 önbellekli + 1.500 yeni girdi token'ı + 250 çıktı token'ı, artı sınıflandırıcı çağrısı (800 girdi + 30 çıktı). Profillere 4 haftalık özet, 30 neden yanıtı ve 2 içindekiler okuması da dahil. Sonuç fizibilitedeki 0,02-0,11$ aralığıyla tutarlı. Ödeme açıldıktan sonra ücretsiz katmanda sohbet haftada 5 mesajla sınırlanır. Senaryolarda ücretsiz kullanıcı, temkinli bir varsayımla kotasını tam kullanan "hafif" profil (≈1,17 TL/ay) olarak hesaplanmıştır.

2.10 GÜVENLIK KATMANI (MVP'NIN EN KRITIK PARÇASI)

Serbest sohbet, reşit olmayan kullanıcılar ve sınav stresi bir araya gelince en büyük ürün riski teknik değil, güvenlik riski. Katmanlar:

Katman	Ne yapar	Nerede
1. Deterministik liste	Türkçe kriz ifadeleri, yazım varyantları ve ı/i normalizasyonuyla eşleştirme yapar → anında güvenli mod	`packages/safety`, sunucuda (bir kopyası istemcide)
2. Risk sınıflandırıcı	Her mesajda `yok / yüksek / akut` ve kategori (kendine zarar, istismar, yeme, madde, diğer) üretir	Edge Function, yanıttan önce
3. Akut yanıt	Akut riskte LLM'e yanıt yazdırılmaz. PDR danışmanının onayladığı **sabit metin** gösterilir: 112 Acil Çağrı, ALO 183 Sosyal Destek Hattı, "güvendiğin bir yetişkinle ya da okulundaki rehber öğretmenle konuş"; bir de tek dokunuşla "velime/rehberime haber ver" seçeneği sunulur	Mobil
4. Güvenli mod	72 saat boyunca sert ton kapanır, görev yükü %50 azalır, sohbet yalnız destekleyici dille sürer	Plan motoru + istem
5. Sistem istemi kuralları	Teşhis koyma, ilaç veya tedavi önerisi, başka öğrenciyle kıyaslama, utandırma, tehdit, beden ve sağlık yorumu yasak; soru çözümü kapsam dışı	`packages/ai`
6. Çıktı denetimi	Yasaklı kalıplar için regex; ihlal varsa yanıt sabit metinle değiştirilir	Edge Function
7. İnsan incelemesi	`safety_event` kayıtları 24 saat içinde kurucular tarafından incelenir; yalnız işaretlenen mesajlar açılır (aydınlatma metninde belirtilir)	Kürasyon paneli
8. Bildir düğmesi	Öğrenci her AI yanıtını "uygunsuz" diye bildirebilir	Mobil

Türkçe deyim tuzağı: "Bu sınav beni öldürecek", "kafayı yiyeceğim" gibi ifadeler çoğunlukla deyim. Sınıflandırıcı bu durumlarda alarm yerine nazik bir kontrol sorusu sormalı. Eval seti bunu ölçmeli.

Eval seti (Sprint 2): 200 Türkçe mesaj: 100 riskli (dolaylı ifadeler, argo, yazım hataları dahil) ve 100 zararsız ama stresli. Hedefler: akut sınıfta **kaçırma oranı ≤%2** (amaç sıfır); yanlış alarm ölçülür ve raporlanır. Her istem ve model değişikliğinde yeniden koşulur.

Yayın koşulu: PDR veya klinik bir danışman (gönüllü ya da tanıdık) kriz protokolünü, sabit metinleri ve ton rehberini **yazılı olarak onaylamadan** herkese açık yayın yapılmaz. Akut riskte veliye otomatik bildirim gidip gitmeyeceği bu danışmanla kararlaştırılacak (**OPEN QUESTION**). MVP varsayılanı: otomatik bildirim yok, öğrenciye tek dokunuşla haber verme seçeneği var.

2.11 KVKK VE VELI ONAYI AKIŞI

Akış:

1. Kurulumda doğum ayı ve yılı sorulur. 18 yaş altıysa "veli onayı gerekli" ekranı açılır.
2. **Onay öncesi mod:** Plan motoru cihazda çalışır; kitap ekleme yalnız katalog araması ve "hızlı ekle" ile yapılır. Sohbet, fotoğraf yükleme ve sunucu senkronu kapalıdır. Sunucuda yalnız anonim kullanıcı kimliği ve onay istemek için verilen veli iletişim bilgisi tutulur.

3. Öğrenci velisinin e-posta adresini girer. Sistem tek kullanımlık bir onay linki üretir; öğrenci bu linki **WhatsApp'tan paylaşır** (wa.me, maliyetsiz) ya da link e-postayla gönderilir.
4. Veli web sayfasında aydınlatma metnini okur. **Ayrı ayrı** açık rıza verir: (a) AI sohbet ve yurt dışına aktarım (Claude API, ABD; Supabase, AB), (b) haftalık veli raporu. Adını yazar ve e-posta OTP'siyle doğrular. Metin sürümü, zaman ve IP hash'i kaydedilir.
5. Onaydan sonra cihazdaki veri sunucuyla senkronize edilir; sohbet ve fotoğraf yükleme açılır; veli haftalık rapor almaya başlar.
6. Veli aynı linkten rızasını geri çekebilir. Bu durumda sohbet kapanır ve veri silme akışı başlar.

Saklama:

Veri	Süre
İçindekiler fotoğrafı	İşlem sonrası hemen, en geç 24 saat
Sohbet mesajları	90 günlük kayan pencere
Güvenlik olay kaydı	İnceleme sonrası 1 yıl (avukat teyidiyle)
Hesap silme	Talepten sonra 30 gün içinde tüm kişisel veri
Rıza kayıtları	İspat yükü nedeniyle hesap silinse de sürüm, zaman ve hash tutulur (avukat teyidiyle)

Yurt dışına aktarım (KVKK md. 9): Hem Anthropic (ABD) hem Supabase (AB) yurt dışı. Ana yol standart sözleşme ve imzadan sonra **5 iş günü içinde** Kurum'a bildirim. Bildirim yapılmazsa 2026 ceza aralığı 90.308-1.806.377 TL (fizibilite). Pratikte büyük bulut sağlayıcılarına KVKK standart sözleşmesi imzalatmak zor olabilir; bu, avukata sorulacak 6. soru. Kalan riski azaltmak için LLM'e PII ayıklanmış veri gönderilir ve rızalar ayrı ayrı alınır.

VERBİS: 50'den az çalışanı ve 100 milyon TL'nin altında bilançosu olan, ana faaliyeti özel nitelikli veri işlemek olmayan veri sorumluları genellikle kayıttan muaf. Sohbet sağlıkla ilgili içerik barındırabildiği için muafiyet avukatla teyit edilmeli.

Bilinen zayıf nokta: Öğrenci kendini veli gibi gösterip onay verebilir. MVP'deki önlem beyan + ayrı e-posta OTP'si; daha güçlü kimlik doğrulama orantısız maliyetli. Avukata sorulacak.

Avukata sorulacaklar (fizibilitedeki 5 soruya ek olarak): (6) büyük sağlayıcılarla standart sözleşme pratiği, (7) veli onayının ispat düzeyi, (8) sohbet içeriğinin özel nitelikli veri sayılması ve buna göre gereken rıza yapısı. Bütçe kısıtı nedeniyle ücretsiz bir ön görüşme (tanıdık avukat, baro danışma hattı veya kuluçka merkezi hukuk saatleri) Kasım'da; ücretli yazılı görüş ise ödeme açılmadan önce, Ocak'ta.

2.12 BILDIRIMLER VE VELI KANALI

- **Yerel bildirimler:** Sabah görev özeti (öğrencinin seçtiği saatte), 20:00 ve 21:30'da check-in hatırlatması. Check-in yapılınca o günün kalan bildirimleri iptal edilir. 7 günlük bildirim önceden kurulur, uygulama her açıldığında yenilenir.

- **Veli raporu:** Pazar 20:00'de `pg_cron` haftalık özeti hazırlar. Veliye e-posta gider; öğrenci uygulamasında "velime gönder" (wa.me) düğmesi çıkar. Rapor sayfası imzalı ve süreli bir linkle açılır, veliden hesap açması istenmez.
- **Rapor içeriği:** Hedeflenen ve gerçekleşen çalışma günleri, kitap ilerlemesi, seri, haftanın notu. Sohbet içeriği **hiçbir zaman** veliye gösterilmez.

2.13 ÖDEME ALTYAPISI (ŞUBAT 2027)

Owner'ın hedefi: veli web'den öder, uygulama içinde de satın alma seçeneği vardır. Bütçe kısıtı yüzünden iki aşamada kurulması öneriliyor:

Aşama	Ne zaman	Nasıl	Neden
A: Uygulama içi	Şubat 2027	StoreKit + RevenueCat (aylık gelir ≈2.500$'a kadar ücretsiz katman; teyit edilmeli). Apple Small Business Program ile %15 komisyon. Apple hesabı bireysel. Gelir **GVK mükerrer 20/B** istisnasıyla, özel banka hesabı üzerinden %15 stopajla alınır (2026 sınırı 5,3 milyon TL).	Şirket, mali müşavir ve sanal POS gerekmez; sabit gider sıfıra yakın
B: Veliye web ödeme	Şirket kurulunca (öneri: aylık net gelir ≈15 bin TL'yi geçince ya da Eylül 2027'den önce)	iyzico abonelik ödemesi; komisyon ≈%2,5-4 + işlem ücreti, teklif alınmalı. Veli raporundaki "Premium'a geç" linki web ödeme sayfasına gider.	Net gelir ≈%80'e çıkar (uygulama içinde ≈%65,5)

Notlar:

- **20/B kapsamı teyit edilmeli:** Kaynaklar, App Store gelirinin istisnaya girip girmediği konusunda farklı şeyler söylüyor. Mali müşavirden Ocak'ta yazılı teyit alınmalı.
- **Apple kuralı:** Uygulama içinde web ödeme linki gösterilmez (Türkiye'de harici ödemeye yönlendirme serbest değil). Web'de alınan abonelik uygulamada kullanılabilir; bunun için aynı içerik uygulama içi satın alma olarak da sunulur (çok platformlu hizmet kuralı). Veli linki öğrenci uygulamasında değil, veli raporunda yer alır.
- **Apple'ın Türkiye kesintileri:** Apple geliri hesaplarken KDV'yi (%20) ve 2020'den beri dijital hizmet vergisini (%7,5) düşüyor. Güncel oran App Store Connect'te kontrol edilmeli.
- **Yetki kaydı:** Hangi kanaldan ödenmiş olursa olsun `entitlement` tablosuna yazılır ve tek kaynak olur (RevenueCat webhook'u + iyzico webhook'u).
- **Kurucular arası paylaşım:** Bireysel Apple hesabı tek kurucunun adına açılır. Gelir paylaşımı ve fikri mülkiyet bu yüzden yazılı bir kurucu sözleşmesiyle şimdiden netleştirilmeli (Bölüm 7).

2.14 GÖZLEM VE ANALITIK

Temel olaylar (PostHog): `onboarding_tamam`, `kitap_eklendi{yöntem}`, `plan_olustu`, `checkin{tamam_orani, neden}`, `sohbet_mesaj`, `guvenli_mod_acildi`, `veli_onay_istendi`, `veli_onayladi`, `veli_rapor_acildi`, `paywall_goruldu`, `satin_alma`. Olaylarda kişisel veri ya

da mesaj içeriği bulunmaz. Birinci metrik **D7 ve D30 elde tutma**. Hatalar Sentry'ye gider; PII temizleme açık olmalı.

2.15 ALTYAPI MALIYETI (TAHMIN)

Kalem	Beta (≤100 kullanıcı)	1.000 MAU	10.000 MAU	100.000 MAU
Supabase	0 (Free)	25$ (Pro, yedekli)	25-60$	100-200$
Web hosting	0 (Vercel Hobby, ticari olmayan beta)	20$ (Vercel Pro)	20$	20-50$
LLM (Premium oranı %5)	≈5$ (betada herkes sohbet eder)	≈25$	≈250$	≈2.490$
E-posta	0	0	≈20$	≈90$
Analitik ve hata	0	0	0-50$	100-300$
Toplam	**≈5$ ≈ 250 TL/ay**	**≈70$ ≈ 3.500 TL/ay**	**≈315-400$ ≈ 16-20 bin TL/ay**	**≈2.800-3.130$ ≈ 139-155 bin TL/ay**

Not: Vercel Hobby planı ticari kullanıma izin vermiyor. Beta sürerken bu bir gri alan; ödeme açılınca Pro'ya geçilmeli. Supabase'in ücretsiz projeleri 7 gün hareketsiz kalırsa duraklıyor; günlük kullanılan bir uygulamada sorun olmaz, ama yedek yok.

2.16 İNŞA PLANI: 2 KURUCU, YARI ZAMANLI, TASK BAZLI

İki iş akışı (öneri; atamayı kurucular yapar):

- **A — Mobil ve plan:** Expo uygulaması, plan motoru, kütüphane, check-in, bildirimler, sohbet arayüzü.
- **B — Backend, AI ve web:** Supabase şeması ve RLS, Edge Functions, güvenlik katmanı, veli onayı ve rapor sayfaları, katalog tohumu.

Kapasite: 2 kişi × 15-20 saat/hafta × ≈7,5 hafta (22 Ekim - 13 Aralık) ≈ **225-300 saat**. Görev listesinin toplamı **≈251 saat**. Tahminler AI destekli kodlama varsayıyor; tampon dar, bu yüzden kesme sırası önceden belirlendi.

ID	Görev	Akış	Saat	Bağımlılık
Sprint 0 · 22 Ekim - 1 Kasım			**55**	
T01	Apple Developer bireysel kaydı (onay 1-2 gün sürebilir), bundle ID, App Store Connect kaydı	Ortak	2	—
T02	pnpm monorepo: Expo + Next.js + `plan-engine`; CI (typecheck + test)	A	6	—
T03	Supabase (AB): şema v1, RLS, migration'lar	B	10	—
T04	Plan motoru çekirdeği ve property testleri	A	16	T02
T05	İçindekiler çıkarım testi: çevreden 20-30 sayfa, Haiku 5.5 ile Gemini Flash-Lite karşılaştırması, doğruluk ölçümü	B	8	—
T06	Ton rehberi v1, kriz protokolü taslağı, PDR danışmanı bulma	Ortak	6	—
T07	Aydınlatma ve açık rıza metinleri (şablondan, avukat ön görüşmesine hazır)	Ortak	4	—
T08	Bekleme listesi ve kapsama anketi (Tally), koç ve öğretmen tanıdıklara duyuru	Ortak	3	—
Sprint 1 · 2 - 15 Kasım			**79**	
T09	Kurulum akışı: alan, hedef, sınav tarihi, günlük süre, yaş kapısı	A	10	T02
T10	Kütüphane: barkod, katalog araması, "hızlı ekle"	A	14	T03
T11	İçindekiler fotoğrafı akışı (kamera → Edge Function → JSON → onay → görsel silme)	A+B	12	T05
T12	MEB OGM katalog tohumu (≈35 kitap)	B	8	T03
T13	Bugün ekranı, görev listesi, plan entegrasyonu	A	12	T04
T14	Check-in, neden seçimi, yeniden planlama	A	10	T13
T15	Yerel bildirimler	A	5	T13
T16	Auth (e-posta OTP), senkron, onay öncesi yerel mod	B	8	T03
Sprint 2 · 16 - 29 Kasım			**73**	
T17	Sohbet Edge Function: Haiku 5.5, akışlı yanıt, bağlam kurma, PII ayıklama, mesaj sınırı	B	12	T16

ID	Görev	Akış	Saat	Bağımlılık
T18	Güvenlik katmanı: kelime listesi, sınıflandırıcı, güvenli mod, yardım ekranı, olay kaydı	B	14	T06
T19	Güvenlik eval seti (200 mesaj) ve ölçüm	Ortak	6	T18
T20	Sohbet arayüzü ve “bildir” düğmesi	A	8	T17
T21	Veli onayı: link, wa.me paylaşımı, web onay sayfası, e-posta OTP, rıza kaydı	A+B	16	T16, T07
T22	Haftalık veli raporu (web + e-posta, pg_cron)	B	8	T21
T23	İlerleme: seri ve kitap bitirme yüzdesi	A	5	T14
T24	PostHog ve Sentry	B	4	—
Sprint 3 · 30 Kasım - 13 Aralık			**44**	
T25	TestFlight, 15-30 kişilik kapalı beta (çevre ve koç)	Ortak	4	Sprint 2
T26	Beta düzeltmeleri	Ortak	20	T25
T27	App Store hazırlığı: ekran görüntüleri, gizlilik etiketleri, yaş derecelendirmesi, destek URL’si	Ortak	8	—
T28	Uygulama içinden hesap ve veri silme (Apple zorunluluğu)	B	4	T16
T29	*(Zaman kalırsa)* Elle deneme neti girişi	A	6	—
T30	App Store gönderimi (**14 Aralık**) + Google kapalı testinin başlatılması	Ortak	2	T26-T28

Yayın penceresi: 14-20 Aralık. Apple’ın yıl sonu tatil döneminde (genelde 23-27 Aralık) inceleme yavaşlıyor; bu yüzden 20 Aralık sonrasına kalmamak gerekiyor.

Takvim kayarsa kesme sırası (ilk satır ilk kesilir): T29 deneme girişi → T23 ilerleme (yalnız seri kalır) → T11 içindekiler fotoğrafı (yalnız “hızlı ekle” kalır) → T22 veli raporu e-postası (yalnız wa.me linki kalır) → T12 katalog tohumu (yalnız özel kitap kalır). **Kesilmez:** plan motoru, check-in, güvenlik katmanı, veli onayı, sohbet (owner kararı).

Herkese açık yayın için “bitti” tanımı: Property testleri yeşil; güvenlik eval seti eşiği geçiyor; PDR danışmanının yazılı onayı var; aydınlatma ve rıza metinleri yayında; hesap silme çalışıyor; en az 10 beta kullanıcısı 7 gün kullanmış.

2.17 TEKNIK RISKLER

Risk	Önlem
Türkçe içindekiler okuma doğruluğu düşük çıkar	T05'te erken ölçülür; öğrenci onay ekranı kontrolü sağlar; "hızlı ekle" yedek yoldur
Haiku 5.5'in Türkçe koç tonu yetersiz kalır	Ton eval'i (20 örnek konuşma) yapılır; gerekirse sohbet Sonnet 5.5'e alınır (maliyet ≈20 kat ama mutlak değer hâlâ düşük)
Yerel bildirimler iOS'ta sınırlı	iOS'ta uygulama başına 64 bekleyen bildirim sınırı var; 7 gün × 3 bildirim = 21, sınırın altında
Apple yaş derecelendirmesinde AI sohbet 16+ çıkar	Derecelendirme anketi Sprint 0'da doldurulur; 16+ çıkarsa 11. sınıflar Ekran Süresi kısıtına takılabilir (risk tablosunda)
Ücretsiz katman sınırları (EAS build, Supabase)	Yerel Xcode build; ödeme açılınca Supabase Pro'ya geçilir

3. İş modeli

3.1 KULLANICI, ÖDEYEN VE DEĞER ÖNERISI

Taraf	Rolü	Ona ne söylüyoruz
Öğrenci (11., 12. sınıf, mezun)	Kullanıcı	"Elindeki kitaplara göre her gün ne yapacağını söyleyen ve seni takip eden koç."
Veli	Ödeyen	"Çocuğunun gerçekten çalıştığını gör. Haftalık rapor, insan koçun onda biri fiyat."
Koç ve öğretmen (pilot)	Kanal (Faz 3'te müşteri)	"Öğrencinin sayfa aralıklarını elle girmeyi bırak."

Bugün insan koçluk ayda 3.000-35.000 TL. Ücretsiz ChatGPT plan yapabiliyor ama öğrencinin kitabını bilmiyor, takip etmiyor ve akşam "neden yapmadın?" diye sormuyor.

3.2 PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ (TAHMIN)

Katman	Sayı	Varsayım
2026 YKS başvurusu	2.425.560	Habertürk
Aktif hazırlanan, akıllı telefonu olan, basılı kitapla çalışan (SAM)	≈1,33 milyon	Başvuranların %55'i (tahmin)
Ailesi aylık ≈300 TL ödeyebilecek olanlar	≈333 bin	SAM'in %25'i (tahmin)
Teorik sezonluk gelir üst sınırı	≈549 milyon TL	333 bin × 1.647 TL brüt

Baz senaryodaki Sezon 2 hedefi olan 15 bin aktif kullanıcı SAM'in **%1,1'i**; iyi senaryodaki 50 bin ise %3,75'i. Sayılar dar bir pazar payıyla bile anlamlı bir iş çıktığını gösteriyor. Asıl soru pazarın büyüklüğü değil, elde tutma ve dönüşüm.

3.3 PAKETLER VE FIYAT (ÖNERI; TESTLE NETLEŞECEK)

Paket	İçerik	Fiyat (KDV dahil)	Ne zaman
Ücretsiz	En fazla 2 kitap, günlük plan, check-in, haftada 5 sohbet mesajı, güvenlik özellikleri her zaman açık	0 TL	Aralık 2026'dan itibaren (betada sınırsız)
Premium aylık	Sınırsız kitap ve sohbet, veli raporu, deneme analizi, tekrar motoru	**299 TL/ay** (bant: 199-349)	Şubat 2027
Sınava kadar paketi (Sezon 1)	Premium, Şubat'tan sınava kadar tek ödeme	**799 TL**	Şubat-Haziran 2027
Sezon paketi (Sezon 2)	Premium, Eylül-Haziran tek ödeme (≈%40 indirimli)	**1.799 TL**	Eylül 2027
Koç eklentisi	Ayda 2-4 görüşme, koç AI raporuyla hazırlıklı gelir	İnsan koçluğun belirgin altında	Faz 2
Kurum paneli	Koçluk kurumları ve dershaneler	Pazardaki koç yazılımları 199,99-1.099,99 TL/ay	Faz 3

Sezon mantığı: 20 Aralık'tan tahmini TYT tarihine (19 Haziran 2027) 181 gün var. Ödemenin açılacağı 1 Şubat'tan sınava 138 gün kalıyor. Sezon 1 bir **öğrenme sezonu**: ödeme isteği, fiyat ve dönüşüm ölçülür. Asıl gelir Sezon 2'de, yani 2028 Maarif kohortuyla gelir. ÖSYM'nin 2027 takvimi Kasım ortasında bekleniyor; sınav tarihi şimdilik tahmin.

3.4 ÖDEME KANALINA GÖRE NET GELIR

Paket	Brüt	KDV hariç	Uygulama içi net	Web net
Aylık	299	249,17	**195,91 (%65,5)**	**238,45 (%79,7)**
Sınava kadar	799	665,83	**523,51**	**637,62**
Sezon	1.799	1.499,17	**1.178,72**	**1.435,95**

Uygulama içi: KDV %20 düşülür, dijital hizmet vergisi %7,5, Apple payı %15. Web: KDV %20, iyzico ≈%3,5 + 0,25 TL (tahmin). 20/B stopajı (%15) ve gelir/kurumlar vergisi bu tabloya dahil değil.

3.5 BIRIM EKONOMISI

- **Brüt marj:** Ödeyen bir kullanıcının kendi AI ve altyapı maliyeti ayda ≈3-5 TL. Ama %5 dönüşümde her ödeyen kullanıcı, 19 ücretsiz kullanıcının AI maliyetini de taşıyor (≈22 TL/ay). Ödeyen başına aylık net gelir ≈122 TL olduğu için ödeme kesintilerinden sonra brüt marj **≈%80**. Ücretsiz katmanın sohbet kotası bu yüzden marjı belirleyen ana kaldıraç. Asıl maliyetler ise müşteri edinme ve kurucu zamanı.
- **Sezon başına LTV:** Ödeyenlerin yarısı sezon paketi, yarısı ortalama 5 ay aylık abonelik alırsa ve kanal dağılımı %60 web / %40 uygulama içi olursa, ödeyen başına **brüt 1.647 TL, net ≈1.220 TL**.
- **CAC tavanı:** LTV'nin üçte biri, **≈407 TL/ödeyen**. %5 ücretsizden ücretliye dönüşümle bu, **kurulum başına ≈20 TL**'ye denk geliyor. Meta reklamlarının Türkiye'de veliye kurulum başı maliyeti bilinmiyor; Sezon 2 öncesinde küçük bütçeli testlerle ölçülmeli.
- **Müşteri ömrü sınırı:** Ürün sınava bağlı; öğrenci en fazla 1-2 sezon kalıyor. Sezon paketi bu yüzden hem nakit akışı hem kayıp oranı için önemli.

3.6 FINANSAL SENARYOLAR (TAHMIN)

Sezon 1 — Şubat-Haziran 2027 (5 ay), yalnız 799 TL'lik paket, yalnız uygulama içi:

Senaryo	Aktif	Dönüşüm	Ödeyen	Brüt	Net	AI	Sabit	Katkı
Kötü	300	%3	9	7.191	4.712	1.812	6.194	**–3.294**
Baz	1.500	%5	75	59.925	39.263	9.248	6.194	**23.822**
İyi	5.000	%7	350	279.650	183.229	31.455	6.194	**145.580**

Sezon 2 — Eylül 2027-Haziran 2028 (10 ay), paket karışımı, %60 web / %40 uygulama içi:

Senaryo	Aktif	Dönüşüm	Ödeyen	Brüt	Net	AI	Sabit	Katkı
Kötü	3.000	%3	90	148.230	109.810	36.234	56.385	**17.191**
Baz	15.000	%5	750	1.235.250	915.086	184.950	56.385	**673.750**
İyi	50.000	%7	3.500	5.764.500	4.270.400	629.100	56.385	**3.584.914**

Varsayımlar: AI maliyeti ücretsiz kullanıcı için 1,17 TL/ay (kotanın tamamı kullanılıyor), Premium için 2,43 TL/ay. Sezon 1 sabit gideri Supabase Pro (5 × 1.239 TL). Sezon 2 sabit gideri aylık 5.639 TL: Supabase Pro + Vercel Pro + Apple'ın aylık payı + mali müşavir (≈3.000 TL/ay, tahmin). Katkıya kurucu emeği, pazarlama (CAC), stopaj ve vergiler dahil değil. 10 bin MAU'nun üzerinde LLM dışı altyapı da büyür (Bölüm 2.15): baz senaryodan ≈30 bin TL, iyi senaryodan ≈0,2 milyon TL daha düşülmeli.

Yorum: Sezon 1 para kazandırmaz ama zarar da ettirmez; değeri ölçümde. Sezon 2'nin sonucunu belirleyen iki sayı var: **aktif kullanıcıyı Eylül'e kadar 15 bine taşımak** (pazarlamanın işi) ve **%5 dönüşüm** (değerin ve veli raporunun işi). Kötü senaryo bile nakit yakmıyor, çünkü sabit giderler küçük.

3.7 NAKIT BÜTÇE

MVP'ye kadar (Ekim-Aralık 2026), tavan 10 bin TL:

Kalem	TL	Not
Apple Developer Program (yıllık 99$)	4.905	Zorunlu; iOS öncelikli
Alan adı (yıllık)	595	Veli sayfaları ve e-posta için
LLM test ve beta tamponu (20$)	991	Gerçek kullanım ≈5$/ay
Aralık toplamı	**6.491**	
Google Play (tek seferlik 25$), Ocak	1.239	Android yayını
Ocak dahil toplam	**7.730**	≈2.270 TL tampon kalıyor
Kitap satın alma	0	Çevreden ödünç; MEB PDF'leri
Öğretmen ve editör	0	Kademe tablosu MVP'de gerekmiyor; Ocak'ta kitle kaynaklı katalogla değerlendirilecek
Avukat	0	Ücretsiz ön görüşme; ücretli görüş Ocak'ta ayrı karar
Şirket	0	Ödemenin A aşaması şirketsiz; şirket B aşamasında

Ödeme açıldıktan sonra (Şubat 2027-): Supabase Pro 1.239 TL/ay; ücretli avukat görüşü (tutar bilinmiyor, teklif alınmalı); şirket kurulunca mali müşavir (≈3.000 TL/ay, tahmin) ve Vercel Pro (991 TL/ay). Bunlar Sezon 1 gelirinden karşılanacak şekilde sıralandı. Gelir gelmezse şirket ve web ödeme ertelenir; uygulama içi satın alma tek başına çalışmaya devam eder.

Ücretsiz destek ve hibe: TÜBİTAK 1512 BiGG ve üniversite teknoparklarındaki kuluçka programları, kurucuların zaman ve bütçe kısıtına uygun dış finansman ve hukuk desteği kaynakları. Başvuru takvimleri ve şartları ayrıca araştırılmalı.

3.8 İLK KULLANICILAR VE BÜYÜME

Pazarlama işleri sonraya bırakıldı (owner kararı). Yine de takvim gereği ertelenemeyecek asgari işler var:

1. **Kapalı beta (Aralık):** Kurucuların çevresinden ve koç, dershane, öğretmen tanıdıklarından 15-30 öğrenci. Bir koçla pilot teklifi: "Öğrencilerinin planını uygulama çıkarsın, sen haftalık raporu gör, ücretsiz."
2. **Google Play kapalı testi:** Kişisel geliştirici hesabında **12 testçi 14 gün kesintisiz** kapalı test şartı var; testçi sayısı 12'nin altına düşerse süre sıfırlanıyor. Android kullanan beta öğrencileriyle 14 Aralık'ta başlarsa Play yayını Ocak başında olur.
3. **Bekleme listesi ve kapsama anketi (Sprint 0):** Hedef 100-150 yanıt. Anket, ilk kitlenin ve öncelikli kitap listesinin de kaynağı.

4. **Sezon 2 hazırlığı (Mart-Ağustos 2027):** Sponsorsuz TikTok ve YouTube içerikleri, öğrenci toplulukları (r/YKSDers, r/liseliler, Technopat), okul rehberlik servisleri, veliye yönelik küçük bütçeli Meta reklam testleri.

3.9 GELIR GENIŞLEMESI VE ORTAKLIKLAR

- **Faz 2, insan koç eklentisi:** Koç, AI'ın üç aylık raporuyla seansa hazır gelir. Gelir paylaşımlı pazar yeri modeli.
- **Faz 3, kurum paneli:** Bugün sayfa aralıklarını elle giren koçluk kurumları. Sezon 1'deki koç pilotu bu ürünün ilk müşteri görüşmesi olur.
- **Yayınevleri ve FERNUS (ölçekten sonra):** Teklif paketi; yalnız metadata kullanılacağı güvencesi, satış atfı, yayınevinin video çözüm uygulamasına derin link ve anonim kullanım verisi. Lansmanın ön koşulu değil, ölçeğin ödülü.
- **Affiliate riski:** Kitap satışından komisyon almak, öğrencinin "bu kitap sana uygun" önerisine duyduğu güveni bozabilir. Öneriler komisyondan bağımsız kalmalı; affiliate yapılacaksa açıkça etiketlenmeli.

3.10 REKABET VE HENDEK

Grup	Örnekler	Fark
İnsan koç merkezli	Kopilot Rehberlik, Tahta	Pahalı; ölçeklenmesi insana bağlı
İçerik platformları	Kunduz, Doping Hafıza, Pakodemy	Öğrencinin basılı kitabını bilmiyor
Yeni AI koçlar	Rota AI (10 Ekim 2026), Koç'a Sor, Mentoras	Konu ve süre bazlı. Rota AI'ın mimarisi bizimkine çok benziyor: kural motoru + AI dil katmanı
Kitap takip denemeleri	Karınca, Kitap Koçum	Barkod ya da tek yayınevi; ölçek yok

Hendek motor değil, veri ve davranış: (1) Her yıl yeni baskıları rakiplerden hızlı yakalayan kitle kaynaklı katalog hattı; (2) 2028 Maarif taksonomisini ilk günden taşımak; (3) "hangi öğrenci hangi kitabı ne hızda bitiriyor" verisi; (4) veli raporunun yarattığı ödeme alışkanlığı. Rota AI aynı motoru zaten kuruyor; bu yüzden hız önemli. **Aralık yayını bu açıdan doğru karar.**

---

4. Yol haritası

Tarih	Kilometre taşı	Çıktı
22 Ekim - 1 Kasım	Sprint 0	Repo, şema, plan motoru çekirdeği, içindekiler testi sonucu, ton rehberi, rıza metni taslakları, Apple hesabı
2 - 15 Kasım	Sprint 1	Kurulum, kütüphane, günlük döngü, bildirimler, auth
≈14 Kasım	ÖSYM 2027 takvimi (beklenen)	Sınav tarihi uygulamada güncellenir
Kasım	Avukat ön görüşmesi (ücretsiz), PDR danışmanı	Hukuk ve güvenlik görüşü
16 - 29 Kasım	Sprint 2	Sohbet, güvenlik katmanı, veli onayı ve raporu
30 Kasım - 13 Aralık	Sprint 3, kapalı beta (TestFlight)	Beta düzeltmeleri, App Store hazırlığı
14 Aralık	App Store gönderimi, Google kapalı testi başlar	—
≤20 Aralık	**MVP App Store'da (ücretsiz)**	—
Ocak 2027	Android yayını, FSRS, deneme analizi, katalog terfisi, ödeme altyapısı, ücretli avukat görüşü, 20/B teyidi	—
1 Şubat 2027	**Ödeme açılır** (uygulama içi; sınava kadar paketi + aylık)	Sezon 1 ölçümü
≈19-20 Haziran 2027	YKS 2027 (tahmini)	Sonuç verisi toplanır
Haziran-Ağustos 2027	Maarif taksonomisi, şirket + web ödeme, Sezon 2 pazarlaması	—
Eylül 2027	**Sezon 2**: sezon paketi, 2028 kohortu	Asıl gelir sezonu
2028	Faz 2 insan koç, Faz 3 kurum paneli	—

5. KPI'lar ve karar eşikleri

Fizibilitedeki dört kapı testi bu takvime göre yeniden tanımlandı:

Test	Ölçüm	Eşik	Tutmazsa
Çıkarım kalitesi (T05, Ekim sonu)	20-30 içindekiler sayfası, elle etiketlenmiş doğru cevaplarla	Kod doğrulamasından sonra sayfa numarası doğruluğu ≥%95; kullanıcının düzeltme süresi <60 sn	Fotoğraf yolu “deneysel” etiketlenir, “hızlı ekle” birincil olur
Kapsama (Sprint 0-1)	100-150 anket yanıtı	Öğrencilerin ana kitaplarının ≥%70’i “hızlı ekle” ya da fotoğrafla 3 dakikanın altında eklenebiliyor	Katalog terfisi Ocak’ta öne çekilir
Hukuk (Kasım)	Ücretsiz ön görüşme	Olgu şeması + geçici işleme + veli onayı modeline kırmızı bayrak yok	İlgili özellik yayından önce kapatılır
Değer (Aralık beta)	15-30 öğrenci	D7 ≥%40; günlerin ≥%50’sinde check-in; görüşmelerde kitap bazlı plan sade plana açıkça tercih ediliyor	**D7 <%20 ve plan kullanılmıyorsa ürün sorunu var:** yayın ertelenir, döngü yeniden tasarlanır

Sezon 1 metrikleri:

Metrik	Hedef (baz)
D7 / D30 elde tutma	≥%40 / ≥%20
Check-in yapılan günlerin oranı (aktif kullanıcıda)	≥%60
Haftalık plan tamamlama	≥%65
Veli onayı tamamlama (18 yaş altı)	≥%60
Veli raporu açılma oranı	≥%50
Ücretsizden ücretliye dönüşüm	≥%5
Kitap ekleme başarısı (<3 dk)	≥%80
Güvenlik: akut olayların 24 saatte incelenme oranı	%100
Güvenlik eval’inde akut sınıfta kaçırma	≤%2

6. Riskler ve önlemler

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
2 yarı zamanlı kurucu Aralık'a yetişemez	Orta-yüksek	Yüksek	Önceden sıralı kesme listesi; haftalık görev ilerlemesinin takibi; 14 Aralık gönderimi sabit
Serbest sohbette reşit olmayan bir kullanıcıyla kriz yaşanır	Düşük	Çok yüksek	8 katmanlı güvenlik; PDR onayı olmadan herkese açık yayın yok; eval seti; 24 saatte insan incelemesi
Veli onayının sahte verilmesi	Orta	Orta	Beyan + e-posta OTP; avukat görüşü; rıza kayıtları
KVKK yurt dışı aktarım yükümlülükleri	Orta	Yüksek	PII ayıklama; ayrı rızalar; standart sözleşme ve bildirim süreci; avukat
Apple yaş derecelendirmesi (AI sohbet) 16+ çıkar	Orta	Orta	Anket Sprint 0'da doldurulur; gerekirse sohbet ayarları sıkılaştırılır
Google 12 testçi × 14 gün şartı Android'i geciktirir	Orta	Düşük	Kapalı test 14 Aralık'ta başlar; testçi sayısı 15+ tutulur
Öğrenci 2-3 hafta sonra bırakır	Yüksek	Yüksek	30 saniyelik check-in, proaktif takip, veli raporu; D7/D30 birinci metrik
Türkçe içindekiler okuması zayıf kalır	Orta	Orta	"Hızlı ekle" yedek yol; kullanıcı onayı; kitle kaynaklı doğrulama
Sezon 1 dönüşümü düşük çıkar	Orta	Orta	Sezon 1 öğrenme sezonu; fiyat ve paket testleri; asıl hedef Sezon 2
Rakipler (Rota AI) hızlanır	Orta	Orta	Aralık yayını; veri hattı ve Maarif taksonomisi
Telif: öğrencinin soru fotoğrafı göndermesi	Orta	Orta	Sohbet yalnız metin kabul eder; içindekiler görseli işlenip silinir
20/B istisnasının App Store gelirine uygulanmaması	Orta	Orta	Mali müşavir teyidi Ocak'ta; olmazsa şirket öne çekilir
Bütçenin aşılması	Düşük	Orta	Ücretsiz katmanlar; ücretli plana yalnız gelirle geçiş

7. Açık kararlar

#	Karar	Önerimiz	Son tarih
1	**Kurucu sözleşmesi:** hisse, fikri mülkiyet, Apple hesabının kimin adına olacağı, gelir paylaşımı	Şablonla yazılı sözleşme (0 TL), şimdi	1 Kasım
2	Şirket kuruluşunun zamanı	A aşaması şirketsiz (20/B + uygulama içi); şirket aylık net ≈15 bin TL'yi geçince ya da Eylül 2027'den önce	Ocak
3	Fiyat bandı (199 / 299 / 349)	Şubat'ta 799 TL'lik sınava kadar paketi + 299 TL aylık; Mart'ta A/B testi	Ocak
4	Kaygı modülü MVP'de ne kadar	Yalnız güvenli mod ve yönlendirme; egzersizler uzmanla sonra	Karar verildi (öneri)
5	AI koçun ton sınırları	Ton rehberi v1 Sprint 0'da; PDR danışmanı onaylar	1 Kasım (taslak)
6	PDR danışmanı ve içerik editörü ne zaman	PDR danışmanı 15 Kasım'a kadar (gönüllü, tanıdık ya da küçük hisse); editör Ocak'ta katalog büyürken	15 Kasım
7	Akut riskte veliye otomatik bildirim	**OPEN QUESTION.** MVP varsayılanı otomatik bildirim yok, tek dokunuşla haber verme var; PDR danışmanıyla netleşecek	29 Kasım
8	Marka ve App Store adı	"YKS AI Koç" çalışma adı; App Store adı ve alan adı Sprint 0'da	1 Kasım
9	Barındırma bölgesi	Supabase AB (Frankfurt); Türkiye içi barındırma ölçekten sonra değerlendirilir	Karar verildi (öneri)
10	Teknoloji: Swift mi Expo mu	Expo (Bölüm 2.2)	22 Ekim
11	Ücretsiz katmanın sınırı	2 kitap + haftada 5 sohbet mesajı; güvenlik özellikleri her zaman açık	Ocak

8. İlk 14 gün yapılacaklar (22 Ekim - 4 Kasım)

Ortak:

- ☐ Bu raporu okuyup açık kararları işaretlemek (özellikle 1, 8, 10)
- ☐ Kurucu sözleşmesi taslağı
- ☐ Apple Developer bireysel kaydı (T01)
- ☐ Ton rehberi v1 ve kriz protokolü taslağı (T06); PDR veya psikolog tanıdık listesi

- ☐ Aydınlatma ve rıza metni taslakları (T07); ücretsiz avukat ön görüşmesi için randevu
- ☐ Bekleme listesi ve kapsama anketi; koç ve dershane tanıdıklarına pilot mesajı (T08)
- ☐ Çevreden 20-30 kitabın içindekiler fotoğrafı (`data-private/`, commit edilmez)

A akışı:

- ☐ Monorepo, Expo uygulaması, CI (T02)
- ☐ Plan motoru çekirdeği ve property testleri (T04)
- ☐ Kurulum ekranlarına başlangıç (T09)

B akışı:

- ☐ Supabase AB projesi, şema v1, RLS (T03)
- ☐ İçindekiler çıkarım testi ve model kararı (T05)
- ☐ MEB OGM kitaplarının listesi ve içindekiler kontrolü (T12'ye hazırlık)

---

9. Kaynaklar

Proje belgeleri: Ürün ve iş modeli v1 · Kaynak kitap verisi fizibilitesi. Fizibilitedeki tüm kaynaklar (MEB, FSEK, KVKK, rakipler, Studyplus ve diğerleri) bu rapor için de geçerli.

Bu rapor için 21 Ekim 2026'da kontrol edilenler:

- Döviz kuru, 19 Ekim 2026: İşçi Haber
- Claude fiyatları (Haiku 5.5: 0,10$/0,50$; Sonnet 5.5: 2$/10$ per MTok): Anthropic API belgeleri, platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing
- Gemini 2.5 Flash-Lite fiyatı (0,10$/0,40$, üçüncü taraf derlemeler): MorphLLM, AnotherWrapper
- Türkiye mobil işletim sistemi payları (Android %74,18, iOS %25,81, Temmuz 2026): StatCounter
- Supabase plan sınırları: Jetadmin, Supabase Pricing 2026
- Expo SDK 56, RN 0.85: Expo changelog. SDK 57 tek kaynakta geçiyor; kurulumda doğrulanacak.
- Google Play 12 testçi / 14 gün şartı (üçüncü taraf): Testers Community, Choicely
- GVK mükerrer 20/B, 2026 sınırı 5,3 milyon TL ve %15 stopaj: MuhasebeNews, Vergi Merkezi. Mobil uygulama kapsamı mali müşavirle teyit edilecek.
- Apple'ın Türkiye'de dijital hizmet vergisini geliri hesaplarken düşmesi (2020): 9to5Mac
- iyzico komisyon aralığı (üçüncü taraf, teklif alınmalı): Ticimax
- WhatsApp Business Platform fiyatlandırması (Türkiye için utility fiyatı bulunamadı): Meta for Developers
- 2027 ÖSYM takvimi henüz yayımlanmadı; tahmini tarihler: Dünya, Unikazan
- ALO 183 Sosyal Destek Hattı (7/24; aile, kadın, çocuk): Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Türkiye'de gençlere özel ulusal bir kriz hattı doğrulanamadı; acil durumda 112. Yardım metinleri PDR danışmanıyla doğrulanacak.

Doğrulanmayan ve tahmin olarak bırakılanlar: RevenueCat ücretsiz katman eşiği, Vercel ve Resend katman ayrıntıları, mali müşavir ücreti, Türkçe token şişme katsayısı (×1,6), dönüşüm ve elde tutma hedefleri, pazar payı yüzdeleri, Meta reklamlarında kurulum başı maliyet.